Gasser i vann

I dette forsøket undersøker du sammenhengen mellom temperaturen i vann og evnen vannet har til å holde på gasser.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Klimaendringer, drivhusgasser, drivhuseffekten og tilbakekoblingsmekanisme.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Holder kaldt, romtemperert eller varmt vann best på gass?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- tre like halvlitersflasker med kullsyreholdig mineralvann
- tre gjennomsiktige plastposer (brødposer), ca. 6 L
- kjøleskap
- varmt vannbad (enten i vasken eller ved å koke opp vann)

FRAMGANGSMÅTE

1. Én av flaskene skal være kjøleskapskald (bør stå i kjøleskapet fra dagen før forsøket), én skal ha romtemperatur, og den siste varmes i varmt vannbad.

2. Fyll varmt vann i vasken, og legg en av flaskene i vannbadet.

3. Sett den romtempererte flasken i en plastpose, klem ut lufta av posen og lukk den i toppen ved å lage en stram knute.

4. Gjør det samme med den kalde og den oppvarmede flasken.

5. Skru av korken på de tre flaskene mens de står inni posene. **Observer hva som skjer.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Bruk observasjonene til å si noe om sammenhengen mellom temperaturen i vannet og hvor mye oppløst CO_2-gass vannet kan holde på.
- Hva kan det ha å si for havets evne til å holde på CO_2 om den globale temperaturen fortsetter å stige? Vil du vurdere dette som en positiv eller en negativ tilbakekoblingsmekanisme?
- Sammenhengen mellom vanntemperatur og evne til å holde på gasser gjelder også for andre gasser, som oksygen, O_2. Hva kan det ha å si for livet i havet?